Ключ для преподавателя

Урок 03. Равномерное прямолинейное движение · Физика · варианты А, Б и В · не выдавать ученику

> **Как проверять.** Сверь ответ с ключом, затем посмотри ход решения: что записано в «Дано», какие формулы и шаги выбраны, нарисован ли рисунок. Для каждой ошибки поставь код из таблицы ниже. Если ошибка повторяется два раза и больше, это тема для мини-урока. Фото работы можно прислать для совместного разбора; имя ученика на фото и в записях не нужно.

Коды ошибок

Код	Что это	Признак
Ф	формула	выбрана не та формула или неверно выражена величина
Е	единицы	не переведены км/ч, см, г или минуты в СИ, нет единицы в ответе
Н	направление и знак	неверно выбран знак проекции или направление вектора
П	понятие	перепутаны путь и перемещение, вес и сила тяжести, скорость и ускорение
А	арифметика	ошибка в вычислениях
Р	запись	нет «Дано», рисунка или единицы, решение без пояснения
Л	другая логика	рассуждение не сводится к перечисленному, обсудить устно

Вариант А

Задание 1. Ответ: 100 м

Велосипедист едет равномерно со скоростью 18 км/ч в течение 20 с. Какой путь он проедет?

- 18 км/ч = 5 м/с.
- $l = vt = 5 \cdot 20 = 100$ м.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 360** — Е: км/ч не переведены в м/с; **5** — Ф: найдена скорость вместо пути

Задание 2. Ответ: недостаточно: равномерное — за любые равные промежутки времени равные перемещения, внутри секунды скорость могла меняться

Тело за каждую целую секунду проходит 5 м. Достаточно ли этого, чтобы доказать, что движение равномерное? Объясни.

- В определении слово «любые»: нужно проверить любые равные промежутки, в том числе короткие.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «достаточно»** — П: не учтено слово «любые»

Задание 3. Ответ: x = 6 м

Начальная координата -4 м, $v_x = 2$ м/с. Где окажется тело через 5 с?

- $x = x_0 + v_x t = -4 + 2 \cdot 5 = 6$ м.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 14** — Н: знаки не учтены; **10** — Ф: забыта начальная координата

Задание 4. Ответ: 20 м/с; 54 км/ч

Переведи 72 км/ч в м/с, а 15 м/с в км/ч.

- 1 км/ч = 1/3,6 м/с: делим на 3,6.
- 72 / 3,6 = 20; 15 · 3,6 = 54.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 259,2 м/с** — Е: умножено вместо деления

Задание 5. Ответ: 480 м

Тело движется со скоростью 4 м/с в течение 2 мин. Найди путь.

- 2 мин = 120 с.
- $l = vt = 4 \cdot 120 = 480$ м.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 8** — Е: минуты не переведены в секунды

Задание 6. Ответ: x = -4 м; путь 12 м

При $x_0 = 8$ м и $v_x = -3$ м/с найди координату через 4 с и путь за это время.

- $x = 8 + (-3) \cdot 4 = -4$ м.
- Путь — по модулю скорости: $3 \cdot 4 = 12$ м.

> **Частые неверные ответы и ошибки: путь -12 м** — Н: путь получился отрицательным; **x = 20** — Н: знак скорости не учтён

Задание 7. Ответ: 100 с

Пешеход проходит 150 м со скоростью 1,5 м/с. Найди время.

- $t = l / v = 150 / 1{,}5 = 100$ с.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 225** — Ф: путь умножен на скорость

Задание 8. Ответ: t = 2 с; x = 4 м

Для тел $x_1 = 8 - 2t$ и $x_2 = 2 + t$ найди время и координату встречи.

- При встрече $x_1 = x_2$: $8 - 2t = 2 + t$.
- $3t = 6$, $t = 2$ с.
- $x = 2 + 2 = 4$ м.

> **Частые неверные ответы и ошибки: t = 6** — А: неверно решено уравнение встречи

Задание 9. Ответ: $x_0 = 6$ м; $v_x = -2$ м/с; $x = 6 - 2t$

Прямая на графике x(t) проходит через точки (0 с; 6 м) и (3 с; 0 м). Найди x_0, v_x и запиши уравнение x(t).

- x_0 — значение при $t = 0$: 6 м.
- $v_x = \Delta x / \Delta t = (0 - 6)/3 = -2$ м/с.
- Уравнение: $x = 6 - 2t$.

> **Частые неверные ответы и ошибки: $v_x = 2$** — Н: потерян знак скорости

Вариант Б

Задание 1. Ответ: 150 м

Велосипедист едет равномерно со скоростью 36 км/ч в течение 15 с. Какой путь он проедет?

- 36 км/ч = 10 м/с.
- $l = vt = 10 \cdot 15 = 150$ м.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 540** — Е: км/ч не переведены в м/с; **10** — Ф: найдена скорость вместо пути

Задание 2. Ответ: недостаточно: равномерное — за любые равные промежутки времени равные перемещения, внутри секунды скорость могла меняться

Тело за каждую целую секунду проходит 5 м. Достаточно ли этого, чтобы доказать, что движение равномерное? Объясни.

- В определении слово «любые»: нужно проверить любые равные промежутки, в том числе короткие.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «достаточно»** — П: не учтено слово «любые»

Задание 3. Ответ: x = -5 м

Начальная координата 3 м, $v_x = -2$ м/с. Где окажется тело через 4 с?

- $x = x_0 + v_x t = 3 + (-2) \cdot 4 = -5$ м.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 11** — Н: знаки не учтены; **-8** — Ф: забыта начальная координата

Задание 4. Ответ: 30 м/с; 90 км/ч

Переведи 108 км/ч в м/с, а 25 м/с в км/ч.

- 1 км/ч = 1/3,6 м/с: делим на 3,6.
- $108 / 3{,}6 = 30$; $25 \cdot 3{,}6 = 90$.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 388,8 м/с** — Е: умножено вместо деления

Задание 5. Ответ: 540 м

Тело движется со скоростью 3 м/с в течение 3 мин. Найди путь.

- 3 мин = 180 с.
- $l = vt = 3 \cdot 180 = 540$ м.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 9** — Е: минуты не переведены в секунды

Задание 6. Ответ: x = -17 м; путь 15 м

При $x_0 = -2$ м и $v_x = -5$ м/с найди координату через 3 с и путь за это время.

- $x = -2 + (-5) \cdot 3 = -17$ м.
- Путь — по модулю скорости: $5 \cdot 3 = 15$ м.

> **Частые неверные ответы и ошибки: путь -15 м** — Н: путь получился отрицательным; **x = 13** — Н: знак скорости не учтён

Задание 7. Ответ: 60 с

Пешеход проходит 210 м со скоростью 3,5 м/с. Найди время.

- $t = l / v = 210 / 3{,}5 = 60$ с.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 735** — Ф: путь умножен на скорость

Задание 8. Ответ: t = 3 с; x = 6 м

Для тел $x_1 = 12 - 2t$ и $x_2 = 3 + t$ найди время и координату встречи.

- При встрече $x_1 = x_2$: $12 - 2t = 3 + t$.
- $3t = 9$, $t = 3$ с.
- $x = 3 + 3 = 6$ м.

> **Частые неверные ответы и ошибки: t = 9** — А: неверно решено уравнение встречи

Задание 9. Ответ: x_0 = -4 м; v_x = 5 м/с; x = -4 + 5t

Прямая на графике x(t) проходит через точки (0 с; -4 м) и (2 с; 6 м). Найди x_0, v_x и запиши уравнение x(t).

- x_0 — значение при $t = 0$: -4 м.
- $v_x = \Delta x / \Delta t = (6 - (-4))/2 = 5$ м/с.
- Уравнение: $x = -4 + 5t$.

> **Частые неверные ответы и ошибки: v_x = -5** — Н: наклон прямой принят по знаку наоборот

Лист B: усложнённые задания

Задание 1. Ответ: через 1,2 ч (1 ч 12 мин); в 72 км от A

Из пунктов A и B, расстояние между которыми 180 км, одновременно навстречу друг другу выехали два автомобиля со скоростями 60 км/ч и 90 км/ч. Через какое время они встретятся и на каком расстоянии от A?

- Скорость сближения 60 + 90 = 150 км/ч.
- t = 180 / 150 = 1,2 ч.
- От A: 60·1,2 = 72 км.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 2 ч** — Ф: скорости не сложены, взята разность или одна скорость; **1,5 ч** — А: арифметика

Задание 2. Ответ: через 0,5 ч; в 7,5 км от посёлка

Пешеход вышел из посёлка со скоростью 5 км/ч. Через 1 ч в том же направлении из посёлка выехал велосипедист со скоростью 15 км/ч. Через какое время после выезда велосипедист догонит пешехода и на каком расстоянии от посёлка?

- К моменту выезда пешеход уже прошёл 5 км.
- Скорость сближения 15 − 5 = 10 км/ч.
- t = 5 / 10 = 0,5 ч; путь велосипедиста 15·0,5 = 7,5 км.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 1 ч** — Ф: не учтён «задел» пешехода; **0,25 ч** — Ф: скорость сближения взята как сумма

Задание 3. Ответ: 48 км/ч

Первую половину пути автомобиль ехал со скоростью 60 км/ч, вторую половину — 40 км/ч. Найди среднюю скорость на всём пути. Почему она не равна 50 км/ч?

- Пусть половина пути s. Время: s/60 + s/40 = s·(2 + 3)/120 = s/24.
- Средняя скорость 2s / (s/24) = 48 км/ч.
- Среднее арифметическое не годится: на меньшей скорости автомобиль проводит больше времени.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 50 км/ч** — Ф: среднее арифметическое скоростей; **100 км/ч** — Ф: скорости сложены

Задание 4. Ответ: t = 6 с; x = 28 м; v_{1x} = 3 м/с (по оси), v_{2x} = −2 м/с (против оси)

Координаты двух тел зависят от времени: $x_1 = 10 + 3t$ и $x_2 = 40 − 2t$ (м, с). Найди время и место встречи. Каковы скорости тел и куда они направлены?

- Встреча: $x_1 = x_2$, то есть 10 + 3t = 40 − 2t.
- 5t = 30, t = 6 с.
- x = 10 + 3·6 = 28 м.
- Скорости — коэффициенты при t.

> **Частые неверные ответы и ошибки: t = 10 с** — А: арифметика при решении уравнения; **v_2 = 2 м/с по оси** — Н: потерян знак проекции

Задание 5. Ответ: 15 м/с = 54 км/ч

Поезд длиной 200 м проходит по мосту длиной 400 м. С момента въезда локомотива на мост до выхода последнего вагона проходит 40 с. Найди скорость поезда в м/с и в км/ч.

- Нужно пройти длину моста плюс длину поезда: 400 + 200 = 600 м.
- v = 600 / 40 = 15 м/с; ·3,6 = 54 км/ч.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 10 м/с** — Ф: учтена только длина моста; **5 м/с** — Ф: учтена только длина поезда

Протокол проверки работы

Дата ___ Вариант ___ Верно ___ из 9

№	Верно?	Код ошибки	Что именно написал ученик, как рассуждал
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

Итог

Повторяющиеся ошибки (коды): _____ Тема мини-урока: _____

Следующий шаг: _____

После мини-урока дать лист другого варианта и сравнить коды ошибок.